



Cẩm nang PWA & Deploy miễn phí

Từ web app tĩnh → app cài được trên Chrome Android → chạy trên Cloudflare Pages. Quy trình chuẩn, mẫu file, bảng so sánh hosting và xử lý sự cố.

Mục lục

- 1.** Tóm tắt điều hành
- 2.** Khái niệm cần nắm
- 3.** Năm bài học từ SOLPHA
- 4.** Checklist file bắt buộc
- 5.** Quy trình 6 bước
- 6.** So sánh nền tảng hosting
- 7.** Hướng dẫn deploy từng nền tảng
- 8.** Kiểm tra & nghiệm thu
- 9.** Xử lý sự cố
- 0.** Bảo mật & vận hành
- 1.** Giới hạn của PWA và hướng nâng cấp
- 2.** Phụ lục: mẫu file
- 3.** Nguồn tham khảo

1. Tóm tắt điều hành

- **Mục tiêu:** mọi web app nội bộ (dashboard, công cụ tính toán, app theo dõi) đều có thể thành "app điện thoại" trong khoảng **15 phút, 0 đồng**, không cần lên Google Play.
- **Công thức:** manifest đủ icon PNG + service worker network-first + thông báo qua service worker + đường dẫn tương đối → deploy **Cloudflare Pages**.
- **Kết quả SOLPHA:** kiểm tra bằng Chrome DevTools Protocol trả về **0 lỗi cài đặt**; người dùng đã cài thành công trên Chrome Android.
- **Quyết định hosting:** Cloudflare Pages là mặc định; GitHub Pages để dự phòng; Netlify Free để hết credit.
- **Giới hạn:** PWA chỉ cảnh báo khi app đang mở/chạy nền. Muốn cảnh báo 24/7 cần thêm server gửi Web Push.

2. Khái niệm cần nắm

Thuật ngữ	Ý nghĩa đơn giản
PWA (Progressive Web App)	Trang web có thể "cài" như app: có icon, mở toàn màn hình, chạy offline một phần
Manifest (<code>manifest.webmanifest</code>)	"Căn cước" của app: tên, màu, icon, trang khởi động
Service worker (<code>sw.js</code>)	Đoạn code chạy nền: lưu cache để mở offline, hiển thị thông báo
Maskable icon	Icon có vùng đệm để Android cắt thành tròn/vuông/giọt nước mà không mất logo
WebAPK	Gói app mà Chrome Android tự tạo khi người dùng bấm cài PWA
Cache-first / Network-first	Ưu tiên bản lưu sẵn trong máy / ưu tiên bản mới trên mạng
Static site	Web chỉ gồm file HTML/CSS/JS, không cần server chạy code

3. Năm bài học từ SOLPHA

Bài học 1 — Icon SVG là không đủ

- **Triệu chứng:** Chrome Android không hiện nút "Cài đặt ứng dụng".
- **Nguyên nhân:** manifest chỉ khai báo `icon.svg`. Chrome cần icon PNG để tạo WebAPK.
- **Cách đúng:** khai báo PNG **192×192** và **512×512** (`purpose: any`) và bản **maskable** (`purpose: maskable`). Dùng `make-icons.js` để sinh tự động từ SVG.

Bài học 2 — `new Notification()` bị cấm trên Android

- **Triệu chứng:** desktop có thông báo, điện thoại thì không bao giờ có; không báo lỗi gì.
- **Nguyên nhân:** Chrome Android ném lỗi `Illegal constructor` với `new Notification()`.
- **Cách đúng:** `navigator.serviceWorker.ready.then(reg => reg.showNotification(title, opts))`. Thêm `notificationclick` trong `sw.js` để bấm vào thông báo thì mở lại app.

Bài học 3 — Cache-first làm app "đóng băng"

- **Triệu chứng:** đã deploy bản mới nhưng app đã cài vẫn chạy bản cũ.
- **Nguyên nhân:** service worker trả file từ cache trước, không bao giờ hỏi mạng.
- **Cách đúng:** **network-first** cho file cùng domain; chỉ dùng cache khi mất mạng.
Header `Cache-Control: no-cache` cho `sw.js`, `manifest.webmanifest`, `index.html`.

Bài học 4 — Đường dẫn tuyệt đối vớ ở thư mục con

- **Triệu chứng:** chạy tốt ở `solpha.pages.dev` nhưng trắng trang ở `user.github.io/repo/`.
- **Nguyên nhân:** `/app.js` trở về gốc domain, không phải thư mục app.
- **Cách đúng:** dùng `app.js`, `./sw.js`, manifest `"start_url": "./", "scope": "./"`. Một bản code chạy mọi nơi.

Bài học 5 — Chọn hosting theo giới hạn gói miễn phí

- **Triệu chứng:** Netlify báo *"running on operational credits... production deploys are paused"*.
- **Nguyên nhân:** gói Free tính theo credit (khoảng 300 credit/tháng; mỗi production deploy khoảng 15 credit) — dùng chung cho mọi site của team.
- **Cách đúng:** Cloudflare Pages (500 build/tháng, bằng thông không giới hạn). Gom thay đổi, hạn chế push lẻ tẻ; tắt Deploy Preview nếu không dùng.

4. Checklist file bắt buộc

File	Bắt buộc	Nội dung chính
<code>index.html</code>	✓	<code><link rel="manifest"></code> , <code>theme-color</code> , <code>apple-touch-icon</code> , <code>viewport</code>
<code>manifest.webmanifest</code>	✓	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>short_name</code> , <code>start_url</code> <code>"/"</code> , <code>scope</code> <code>"/"</code> , <code>display</code> <code>"standalone"</code> , icons PNG + maskable
<code>sw.js</code>	✓	install / activate / fetch network-first / notificationclick
<code>icon.svg</code>	✓	Logo gốc vuông, nền đặc

File	Bắt buộc	Nội dung chính
icons/*.png	✓	192, 512, maskable-192, maskable-512, apple-touch 180, favicon 32
_headers	Cloudflare	no-cache cho sw/manifest/html; Content-Type manifest
netlify.toml	Netlify	cùng nội dung header
.nojekyll	GitHub Pages	tránh Jekyll bỏ qua file bắt đầu bằng _

Điều kiện Chrome yêu cầu để hiện nút cài: chạy trên HTTPS (hoặc localhost); manifest hợp lệ có `name / short_name`, `start_url`, `display` standalone/fullscreen/minimal-ui, icon 192 và 512; có service worker kiểm soát trang.

5. Quy trình 6 bước

- Khảo sát app** — liệt kê file, tìm `new Notification`, đường dẫn tuyệt đối, API bên ngoài, secret bị nhúng.
- Logo & icon** — chuẩn hoá `icon.svg` → `node make-icons.js` → xem bản maskable.
- Cấu hình** — copy mẫu `manifest.webmanifest`, `sw.js`, `_headers`, `head-snippet.html`, `pwa-client.js`; điền tên, màu; sửa `ASSETS`.
- Kiểm tra local** — `npx http-server -p 8765 -c-1 .` → `node check-pwa.js`
`http://localhost:8765/` → phải ra 0 lỗi.
- Deploy** — Cloudflare Pages (mục 7.1).
- Nghiệm thu trên điện thoại** — theo bảng mục 8.

6. So sánh nền tảng hosting

Tiêu chí	Cloudflare Pages	GitHub Pages	Netlify Free
Link	<code>ten.pages.dev</code> (gốc domain)	<code>user.github.io/repo/</code> (thư mục con)	<code>ten.netlify.app</code>
Giới hạn build	500 build/tháng	Mềm ~10 build/giờ	Theo credit (~15 credit/deploy)
Băng thông	Không giới hạn	Mềm ~100 GB/tháng	Trừ credit
Repo private	Miễn phí	Cần GitHub trả phí	Miễn phí
Header tùy chỉnh	Có (<code>_headers</code>)	Không (cache cố định ~10 phút)	Có (<code>netlify.toml</code>)

Tiêu chí	Cloudflare Pages	GitHub Pages	Netlify Free
Code phía server	Có (Functions/Workers)	Không	Có (Functions)
Preview theo nhánh	Có	Không	Có
Ai thao tác	Người dùng bấm trên dashboard	Claude tự push được	Người dùng bấm
Khuyến nghị	Mặc định	Dự phòng / demo nhanh	Chỉ khi team còn credit

Số liệu giới hạn có thể thay đổi — kiểm tra trang giá chính thức trước khi ra quyết định.

7. Hướng dẫn deploy từng nền tảng

7.1 Cloudflare Pages (khuyến nghị)

- Vào **dash.cloudflare.com** → đăng ký/đăng nhập.
- Workers & Pages** → **Create** → **tab Pages** → **Connect to Git**. (Không thấy tab Pages: tìm dòng *"Looking to deploy Pages? Get started"*.)
- Connect GitHub** → cài GitHub App → chọn **Only select repositories** → chọn repo app.
- Chọn repo → **Begin setup**:
 - Project name: tên ngắn (thành `ten.pages.dev`)
 - Production branch: nhánh chứa code
 - Framework preset: **None**
 - Build command: **để trống**
 - Build output directory: **để trống**
- Save and Deploy** → chờ ~1 phút → **Success**.
- Settings** → **Builds & deployments** → **Preview deployments: None**.

⚠ Nếu thấy ô *"Deploy command: npx wrangler deploy"* là đang ở luồng **Workers** — quay lại chọn tab **Pages**.

7.2 GitHub Pages

- Cách nhanh (Claude làm được): đẩy code lên nhánh `gh-pages` → GitHub tự bật Pages → link `https://user.github.io/repo/`.
- Hoặc: repo **Settings** → **Pages** → **Source: Deploy from a branch** → chọn nhánh, thư mục `/ (root)`.
- Bắt buộc đường dẫn tương đối và file `.nojekyll`.

- Nhánh `gh-pages` không tự cập nhật theo nhánh chính — phải đẩy lại khi có bản mới.

7.3 Netlify

- **Add new site → Import an existing project → GitHub** → chọn repo; build command trống; publish directory `.`.
- Banner đỏ *"operational credits"* = team hết credit tháng, **không phải lỗi code**. Chọn: nâng gói, chờ chu kỳ mới, hoặc chuyển Cloudflare.

8. Kiểm tra & nghiệm thu

8.1 Kiểm tra tự động (trước deploy)

`check-pwa.js` dùng Chrome DevTools Protocol (`Page.getInstallabilityErrors` , `Page.getAppManifest`) — đúng tiêu chí Chrome dùng để quyết định hiện nút cài.

Chỉ số	Đạt
installability	<code>[]</code>
manifest errors	<code>[]</code>
SW controlled	<code>true</code>
page errors	<code>[]</code>

8.2 Kiểm tra thủ công bằng Chrome desktop

DevTools (F12) → **Application** → **Manifest** (không cảnh báo, icon hiện đủ) → **Service workers** (*activated and running*) → thanh địa chỉ có biểu tượng cài.

8.3 Nghiệm thu trên Chrome Android

Bước	Kết quả đúng
Mở link bằng Chrome	Nội dung hiện ra, dữ liệu tải được
Nút Cài app / menu $\therefore$ → Cài đặt ứng dụng	Có lựa chọn cài
Cài	Icon đúng logo trên màn hình chính
Mở từ icon	Toàn màn hình, không thanh địa chỉ
Bật cảnh báo → Cho phép	Có thông báo thử
Push bản mới, mở lại app 1-2 lần	Thấy thay đổi mới

9. Xử lý sự cố

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Không có nút cài	Thiếu icon PNG 192/512; SW chưa kiểm soát trang; không phải HTTPS	Chạy <code>check-pwa.js</code> ; xem DevTools → Manifest
Đã sửa nhưng vẫn không có nút cài	Chrome nhớ trạng thái cũ	: → Cài đặt trang web → Xoá dữ liệu → mở lại
Icon bị cắt mất logo	Thiếu bản maskable hoặc logo tràn viền	Dùng maskable có vùng an toàn 80%
Thông báo không hiện trên Android	Dùng <code>new Notification()</code>	Chuyển sang <code>showNotification()</code>
Deploy xong vẫn bản cũ	SW cache-first; cache header dài cũ	Network-first; <code>no-cache</code> cho sw/html; tăng số phiên bản CACHE
Trắng trang ở GitHub Pages	Đường dẫn tuyệt đối; thiếu <code>.nojekyll</code>	Đường dẫn tương đối; thêm <code>.nojekyll</code>
SW cài thất bại	Một file trong <code>ASSETS</code> bị 404	Đối chiếu <code>ASSETS</code> với file thật
Lỗi "in-incognito" khi test tự động	Trình duyệt test chạy ẩn danh	Dùng persistent profile (script đã xử lý)
Dữ liệu API không tải	API chặn CORS hoặc chặn theo vùng	Thử trên mạng người dùng; cần proxy phía server nếu bị chặn
Netlify "operational credits"	Hết credit gói Free	Nâng gói / chờ / chuyển Cloudflare
Cloudflare hỏi "Deploy command"	Nhầm luông Workers	Chọn tab Pages

10. Bảo mật & vận hành

- **Không nhúng API key/secret** vào JS — app tĩnh ai cũng xem được mã nguồn.
- **Quyền tối thiểu:** GitHub App của Cloudflare/Netlify chỉ cấp **Only select repositories**.
- Header bảo mật mặc định: `X-Content-Type-Options: nosniff` , `Referrer-Policy` , `X-Frame-Options: DENY` , `Permissions-Policy` .
- **Tiết kiệm build:** gom thay đổi, tắt Preview deployments nếu không cần.
- **Một link chính** cho người dùng (Cloudflare); link dự phòng ghi rõ trong README.
- Dữ liệu người dùng lưu trong `localStorage` chỉ nằm trên máy đó — không phải nơi lưu trữ tin cậy.

11. Giới hạn của PWA và hướng nâng cấp

Nhu cầu	PWA tính	Nâng cấp
Cảnh báo khi app đang mở	✓	—
Cảnh báo 24/7 khi tắt màn hình	✗ (Android dừng app chạy nền)	Cloudflare Worker cron + Web Push (VAPID)
Đăng nhập, phân quyền	✗	Cloudflare Access / Functions
Lưu dữ liệu dùng chung	✗	Cloudflare D1 / KV
Lên Google Play	✗	Đóng gói TWA (Bubblewrap / PWABuilder)

12. Phụ lục: mẫu file

Toàn bộ mẫu nằm trong `skills/pwa-deploy/assets/templates/` của repo `patridupro/solpha-acc05`:

- `manifest.webmanifest` — thay `__APP_NAME__`, `__SHORT_NAME__`, `__DESCRIPTION__`, `__BG_COLOR__`, `__THEME_COLOR__`
- `sw.js` — thay `__APP_ID__`, chỉnh `ASSETS`
- `head-snippet.html` — dán vào `<head>`
- `pwa-client.js` — đăng ký SW, nút cài, hàm `notify()`
- `_headers`, `netlify.toml`
- Script: `scripts/make-icons.js` (sinh icon), `scripts/check-pwa.js` (kiểm tra cài đặt)

Đoạn cốt lõi của `sw.js` (network-first):

```
self.addEventListener("fetch", (e) => {
  if (e.request.method !== "GET") return;
  if (new URL(e.request.url).origin !== self.location.origin) return;
  e.respondWith(
    fetch(e.request).then((res) => {
      if (res.ok) { const c = res.clone(); caches.open(CACHE).then((x) =>
x.put(e.request, c)); }
      return res;
    }).catch(() => caches.match(e.request, { ignoreSearch: true })
      .then((hit) => hit || caches.match("./index.html")))
  );
});
```

Thông báo an toàn cho Android:

```
const reg = await navigator.serviceWorker.ready;
reg.showNotification("Tiêu đề", { body: "Nội dung", icon: "icons/icon-192.png" });
```

13. Nguồn tham khảo

- web.dev — *What does it take to be installable?* <https://web.dev/articles/install-criteria>
- web.dev — *Maskable icons* <https://web.dev/articles/maskable-icon>
- MDN — *Web app manifests* https://developer.mozilla.org/docs/Web/Progressive_web_apps/Manifest
- MDN — *ServiceWorkerRegistration.showNotification()* <https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/ServiceWorkerRegistration/showNotification>
- Chrome for Developers — *Chrome DevTools Protocol: Page.getInstallabilityErrors* <https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/tot/Page/>
- Cloudflare Docs — *Pages: Limits* <https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/> · *Headers* <https://developers.cloudflare.com/pages/configuration/headers/>
- GitHub Docs — *GitHub Pages limits* <https://docs.github.com/pages/getting-started-with-github-pages/github-pages-limits>
- Netlify Docs — *Billing for credit-based plans* <https://docs.netlify.com/manage/accounts-and-billing/billing/billing-for-credit-based-plans/>